

University of Engineering and Technology (VNU-UET)



BÁO CÁO: Hệ thống nhận diện khuôn mặt

Môn: AIT3004
Giảng viên: Trịnh Ngọc Huỳnh
Đào Việt Anh

Nhóm: AIT3004-2-LPNT

Tên thành viên	MSV
Hoa Văn Long	24022390
Lê Việt Phú	24022426
Nguyễn Hải Nam	24022414
Nguyễn Thiên Trường	24022480

28 tháng 5, 2026

Contents

1	Bảng phân công nhiệm vụ	3
1.1	Hoa Văn Long (25%)	3
1.2	Lê Việt Phú (25%)	3
1.3	Nguyễn Hải Nam (25%)	3
1.4	Nguyễn Thiên Trường (25%)	4
2	Kiến trúc hệ thống	5
2.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống	5
2.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	5
3	Sơ đồ Use Case	6
3.1	Phân hệ quản trị hệ thống	6
3.2	Phân hệ trạm điểm danh	7
4	Màn hình giao diện	9
4.1	Hệ thống giao diện phân hệ quản trị	9
4.2	Hệ thống giao diện phân hệ trạm điểm danh	9
4.3	Biểu đồ trực quan các màn hình giao diện thực tế	10
5	Kết luận và hướng phát triển	15
5.1	Kết quả đạt được	15
5.2	Hạn chế và hướng cải tiến mở rộng	15

1 Bảng phân công nhiệm vụ

- **Mô hình làm việc:** Microservices (Frontend, Backend, Database, Proxy) được đóng gói qua Docker Compose.
- **Nguyên tắc tích hợp:** Các thành viên phụ trách Frontend/Database sẽ chủ động phối hợp với Backend thông qua tài liệu API (Swagger/OpenAPI) để ghép nối dữ liệu.

1.1 Hoa Văn Long (25%)

Vai trò: Xây dựng giao diện trạm điểm danh, luồng quét khuôn mặt và thiết kế cấu trúc CSDL ứng dụng.

- Tìm training các model detection.
- Khởi tạo project React + Vite cho Kiosk UI.
- Xử lý luồng Camera: Lấy quyền truy cập webcam, cắt frame ảnh và truyền qua WebSocket tới Backend. Hiển thị phản hồi realtime (Thành công/Thất bại/Giả mạo).
- Thiết kế CSDL: Lên schema cho PostgreSQL (bảng Users, Logs, Roles) và cấu trúc collection cho Qdrant (lưu vector 512 chiều).
- Tích hợp Backend (Database): Phối hợp với Phú để map các Models của CSDL vào ORM của backend (như SQLAlchemy) đảm bảo dữ liệu ghi/đọc chuẩn xác.

1.2 Lê Việt Phú (25%)

Vai trò: Xây dựng lõi xử lý trung tâm, API và luồng AI nhận diện.

- Khởi tạo project FastAPI và cấu hình kiến trúc thư mục dự án.
- Tích hợp AI Pipeline: Kết nối các module MTCNN, MiniFASNet, ArcFace và MediaPipe vào luồng xử lý ảnh.
- Huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI trích xuất vector đặc trưng (best_model.pth).
- Phát triển API: Viết các REST API cho Admin (CRUD nhân sự, log) và thiết lập kết nối WebSocket để nhận luồng video từ Kiosk.
- Thiết lập Task Queue: Cấu hình Redis & Celery (Worker) để xử lý các tác vụ nặng (như trích xuất vector khi đăng ký) ở background.
- Triển khai hệ thống lên Internet sử dụng Cloudflare tunnel.

1.3 Nguyễn Hải Nam (25%)

Vai trò: Xây dựng trang quản trị, ghép nối dữ liệu quản lý và thiết lập kiến trúc sao lưu dữ liệu tự động.

- Khởi tạo project React + Vite cho Admin UI.

- Xây dựng giao diện: Dashboard thống kê, trang quản lý nhân viên (thêm/sửa/xóa mềm), trang xem lịch sử ra vào.
- Xử lý Auth: Làm luồng đăng nhập, phân quyền (Super Admin / Admin) và lưu trữ JWT token.
- Tích hợp Backend: Gọi REST API từ FastAPI (do Phú cung cấp) để render dữ liệu thực lên bảng, lấy link ảnh từ MinIO để hiển thị snapshot.
- Thiết lập Kiến trúc Sao lưu Dữ liệu (Backup System).

1.4 Nguyễn Thiên Trường (25%)

Vai trò: Đảm bảo môi trường chạy (Deployment), luồng mạng và lưu trữ dữ liệu.

- Đóng gói hạ tầng: Viết file docker-compose.yml để liên kết tất cả các service (PostgreSQL, Qdrant, MinIO, Redis, Backend, 2 Frontend).
- Cấu hình Nginx: Viết file nginx.conf làm Reverse Proxy. Chia route rõ ràng (vd: /api đẩy về Backend, / đẩy về Kiosk, /admin đẩy về Admin UI) và cấu hình proxy cho WebSocket.
- Quản lý Storage & Backup: Thiết lập MinIO bucket để lưu ảnh. Viết script chạy cronjob hoặc Celery Beat để tự động dump CSDL và backup ảnh hàng ngày.
- Tích hợp Backend: Cung cấp thông tin kết nối (chuỗi URI của DB, cấu hình mạng Docker nội bộ) để Phú cấu hình biến môi trường (.env) cho Backend kết nối thành công.

2 Kiến trúc hệ thống

2.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc phân tầng, tách biệt trách nhiệm nhằm tối ưu hóa khả năng bảo trì và mở rộng độc lập giữa các thành phần. Sơ đồ luồng di chuyển dữ liệu tổng thể bao gồm các lớp:

- **Lớp giao diện (Client Layer):** Gồm ứng dụng frontend-user đóng vai trò Kiosk điểm danh thu thập luồng camera qua giao thức truyền tin thời gian thực Web-Socket, và frontend-admin sử dụng REST API truyền thống cho các tác vụ quản trị.
- **Lớp cổng vào (Gateway Layer):** Sử dụng Nginx làm Reverse Proxy chịu trách nhiệm định tuyến các request, cân bằng tải, cấu hình CORS an toàn và phân giải các endpoints tĩnh/động.
- **Lớp nghiệp vụ chính (Application Layer):** Dịch vụ FastAPI chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý phiên đăng nhập JWT, tiếp nhận luồng frame và điều phối dữ liệu xuống lõi AI xử lý cục bộ.
- **Lớp xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Worker Layer):** Bao gồm Redis đóng vai trò Message Broker và hệ thống tác vụ nền Celery Task Workers. Các tác vụ nặng như huấn luyện, chuẩn hóa ảnh tập trung hoặc tác vụ sao lưu hệ thống định kỳ được đẩy vào hàng đợi tại đây nhằm giải phóng tài nguyên cho luồng API chính.
- **Lớp lưu trữ dữ liệu (Storage Layer):** Bao gồm ba loại cơ sở dữ liệu chuyên biệt: PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc; Qdrant đóng vai trò cơ sở dữ liệu vector lưu trữ và index các vector khuôn mặt; MinIO đóng vai trò Object Storage lưu trữ ảnh gốc không cấu trúc.

2.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

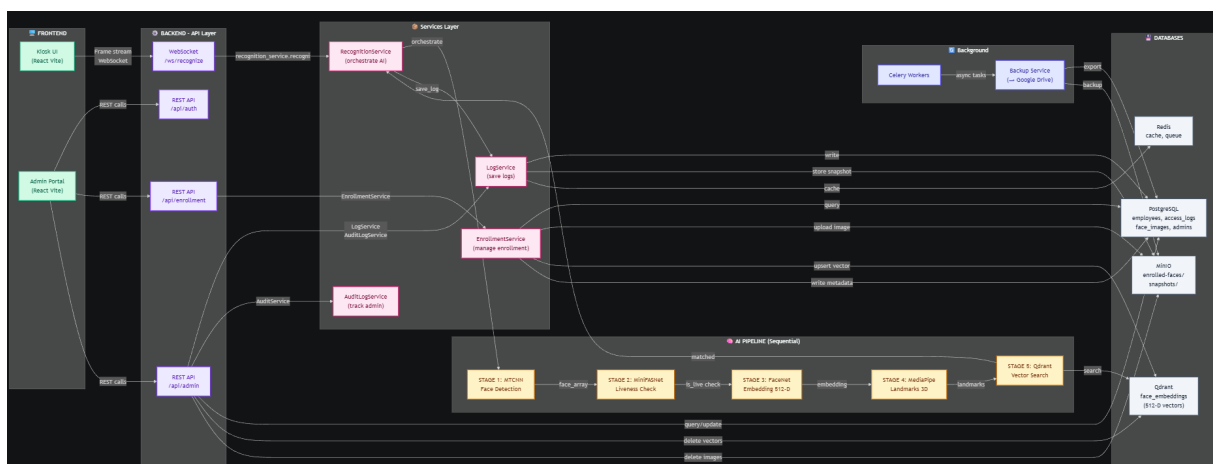


Figure 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống nhận diện khuôn mặt

3 Sơ đồ Use Case

Để đặc tả chi tiết phạm vi chức năng và ranh giới hệ thống, nhóm chúng em tiến hành thiết kế và cấu trúc sơ đồ Use Case thành hai phân hệ độc lập. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa việc biểu diễn kiến trúc phân quyền, đi từ bước khởi tạo, cấu hình dữ liệu nền cho đến luồng vận hành thực tế tại các trạm.

3.1 Phân hệ quản trị hệ thống

Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị đặc tả kiến trúc phân quyền nghiêm ngặt dựa trên mô hình RBAC (Role-Based Access Control). Đây là phân khu chịu trách nhiệm khởi tạo và cấu hình dữ liệu nền cho toàn bộ hệ thống.

Hệ thống phân định rõ ràng quyền hạn giữa hai vai trò tác nhân chính thông qua mối quan hệ kế thừa (Generalization):

- **Admin (Quản trị viên thường):** Có quyền truy cập các chức năng vận hành và giám sát cơ bản bao gồm: Đăng nhập quản trị, Quản lý nhân viên (tích hợp ca sử dụng mở rộng Xóa mềm nhân viên), thực hiện Enroll ảnh để khởi tạo dữ liệu sinh trắc học, Xem Dashboard thống kê và giám sát Xem Access Logs.
- **Super Admin (Quản trị viên cấp cao):** Kế thừa toàn bộ quyền hạn của Admin, đồng thời độc quyền nắm giữ các ca sử dụng nhạy cảm liên quan đến an ninh hệ thống bao gồm: Quản lý Admin (cấp phát tài khoản), Xem Audit Log (nhật ký kiểm toán hành vi) và Cài đặt AI nhằm chủ động điều chỉnh ngưỡng nhận diện hoặc cấu hình phân hệ chống giả mạo.



Figure 2: Sơ đồ Use Case phân hệ quản trị hệ thống Admin

3.2 Phân hệ trạm điểm danh

Sơ đồ Use Case phân hệ Kiosk đặc tả luồng tương tác không tiếp xúc thời gian thực của tác nhân Nhân viên tại thực địa. Điểm đặc biệt của phân hệ này là tính độc lập vận hành, nơi Kiosk đóng vai trò là một terminal công cộng không yêu cầu nhân viên phải thực hiện thủ tục đăng nhập hệ thống.

Các tiến trình xử lý và tính toán phức tạp được phân rã thành các cấu phần phối hợp chặt chẽ với tác nhân hệ thống Hệ thống AI Edge ở hậu trường:

- Lựa chọn chế độ: Cho phép nhân viên chủ động chuyển đổi trạng thái ghi nhận giữa Check-in và Check-out trên giao diện.
- Điểm danh bằng khuôn mặt: Luồng xử lý lỗi kích hoạt camera thu thập dữ liệu

trắc học.

- Xác thực chống giả mạo và Trích xuất & So khớp Vector: Các tác vụ tính toán AI ngầm (chạy mô hình MiniFASNet và ArcFace) phối hợp với Backend để xác thực tính toàn vẹn dữ liệu.
- Hiển thị kết quả: Tiếp nhận phản hồi từ Backend qua giao thức thời gian thực để đưa ra phản hồi thị giác tức thì cho người dùng.

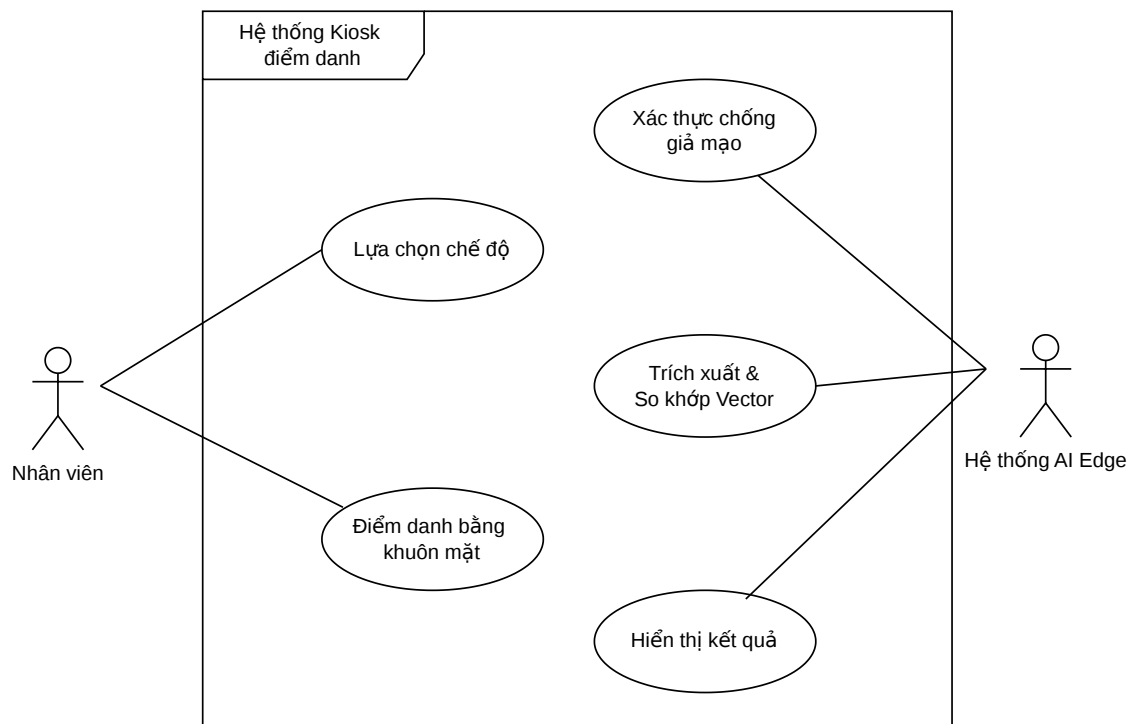


Figure 3: Sơ đồ Use Case phân hệ trạm điểm danh Kiosk

4 Màn hình giao diện

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc phân tách mã nguồn Frontend độc lập, tối ưu hóa giao diện cho từng đối tượng sử dụng thông qua hai phân hệ cụ thể: Trang quản trị trung tâm và Trạm điểm danh công cộng tại thực địa.

4.1 Hệ thống giao diện phân hệ quản trị

Phân hệ Admin Dashboard được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tập trung vào tính trực quan của các chỉ số giám sát và khả năng tương tác nhanh của quản trị viên đối với hạ tầng dữ liệu. Phân hệ bao gồm các màn hình chức năng cốt lõi:

- **Màn hình xác thực đăng nhập:** Cổng bảo mật xác thực tài khoản quản trị, tích hợp cơ chế quản lý phiên làm việc và mã hóa lưu trữ JWT Token tại trình duyệt.
- **Trang giám sát trung tâm:** Hiển thị tổng quan biểu đồ tần suất ra vào theo dòng thời gian, kết hợp các thẻ đếm số liệu thời gian thực bao gồm tổng số nhân viên đã Check-in, số ca Đi muộn và nhân sự Vắng mặt trong ngày.
- **Bảng điều phối nhân sự:** Quản lý danh sách nhân viên toàn công ty, hỗ trợ theo dõi trạng thái làm việc, hiển thị ngày công và thực hiện cấu hình tác vụ Xóa mềm (Soft Delete) dữ liệu nhân sự.
- **Trang đăng ký trắc học:** Form đăng ký khuôn mặt nhân viên mới, kích hoạt API điều phối camera chụp, cắt frame và đẩy luồng ảnh về Backend để trích xuất dữ liệu vector gốc.
- **Nhật ký lịch sử ra vào:** Bảng kết xuất dữ liệu hiển thị chi tiết định danh nhân viên, mốc thời gian, trạng thái điểm danh và độ tin cậy so khớp trắc học (Ví dụ: 84.8%).
- **Trang thiết lập tham số AI:** Cung cấp thanh trượt tùy chỉnh Ngưỡng nhận diện khuôn mặt (ArcFace) và công tắc kích hoạt Bật kiểm tra liveness (MiniFASNet) kèm ngưỡng điểm tối thiểu để chặn các cuộc tấn công giả mạo bằng màn hình kỹ thuật số hoặc ảnh in.
- **Trang Quản lý tài khoản Admin:** Giao diện dành riêng cho cấp quản trị để khởi tạo, cấp phát quyền và thay đổi thông tin mật khẩu bảo mật cho các tài khoản quản lý nội bộ trong hệ thống.
- **Nhật ký hoạt động Audit Log:** Lưu trữ toàn bộ lịch sử thao tác hệ thống mang tính nhạy cảm của các tài khoản Admin (Ví dụ: admin thực hiện cập nhật cài đặt ngưỡng nhận diện từ 55% lên 75%) nhằm đảm bảo tính an ninh và phục vụ công tác kiểm toán bảo mật.

4.2 Hệ thống giao diện phân hệ trạm điểm danh

Phân hệ Kiosk được tối ưu thiết kế với cấu trúc tối giản nhằm đảm bảo khả năng hiển thị liên tục tại thực địa. Giao diện tập trung hoàn toàn vào luồng tương tác camera không tiếp xúc của nhân viên (user.pdf):

- **Cụm điều hướng luồng (Toggle Switch):** Cho phép nhân viên chủ động lựa chọn trạng thái ghi nhận giữa chế độ Check-in và Check-out.
- **Khung phản hồi thị giác (Webcam Viewport):** Tích hợp vòng tròn định vị đa trạng thái (đỏ/xanh) hiển thị trực quan các dòng chữ chỉ dẫn động thời gian thực (Ví dụ: "Không thấy mặt - vui lòng nhìn vào camera").
- **Bảng lịch sử cục bộ (WebSocket Panel):** Kết nối liên tục thông qua giao thức WebSocket để hiển thị danh sách kết quả nhân viên điểm danh thành công theo dòng thời gian thực.

4.3 Biểu đồ trực quan các màn hình giao diện thực tế

Dưới đây là hệ thống hình ảnh giao diện thực tế của dự án, được trích xuất trực tiếp từ môi trường vận hành thực địa của hai phân hệ Admin và Kiosk theo đúng tiến trình cấu hình và vận hành:

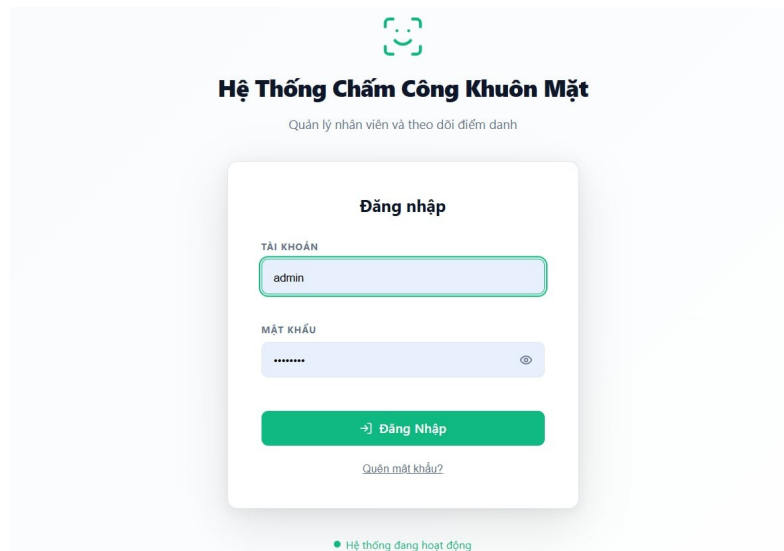


Figure 4: Giao diện đăng nhập hệ thống quản trị trung tâm

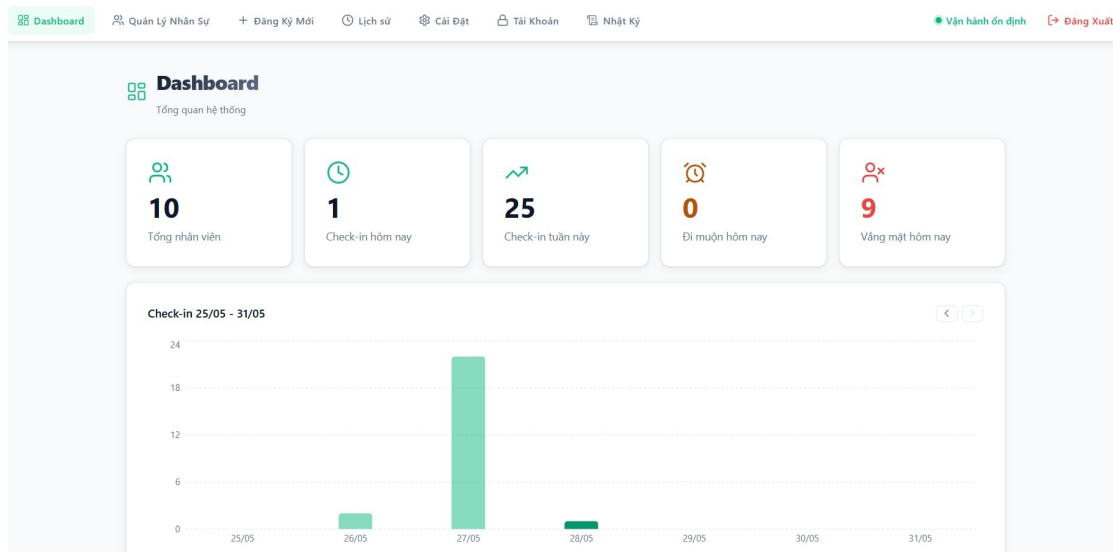


Figure 5: Màn hình Dashboard giám sát số liệu và thống kê biểu đồ

The Nhân Sự management interface displays a table of employee information for 10 nhân viên. The table includes columns for STT, MÃ NV, HỌ TÊN, CHECK-IN, CHECK-OUT, GIỜ LÀM, TRẠNG THÁI, and THAO TÁC. The data is as follows:

STT	MÃ NV	HỌ TÊN	CHECK-IN	CHECK-OUT	GIỜ LÀM	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
1	24022468	Ta Van Toan	-	-	-	Vắng	Xóa
2	24022378	Nguyễn Thành Lâm	-	-	-	Vắng	Xóa
3	24022366	Hà Anh Khoa	-	-	-	Vắng	Xóa
4	24022396	Bùi Công Minh	-	-	-	Vắng	Xóa
5	24022438	Vũ Ngọc Quyền	-	-	-	Vắng	Xóa
6	NV1610	Nguyễn Đăng Khôi	-	-	-	Vắng	Xóa
7	24022402	Lê Công Minh	-	-	-	Vắng	Xóa
8	24022414	Nguyễn Hải Nam	-	-	-	Vắng	Xóa

Figure 6: Màn hình quản lý thông tin điều phối và trạng thái nhân sự

Figure 7: Form đăng ký thông tin và thu thập dữ liệu khuôn mặt nhân viên mới

THỜI GIAN	NHÂN VIÊN	TRẠNG THÁI NV	NHẬN DIỆN	ĐỘ TIN CẬY	HÀNH ĐỘNG
08:31:01 28/5/2026	DVA001 — Dao Viet Anh	Đang làm việc	Thành công	81.7%	Check-in
23:53:34 27/5/2026	24022390 — Hoa Văn Long	Đang làm việc	Thành công	84.8%	Check-out
23:52:58 27/5/2026	24022390 — Hoa Văn Long	Đang làm việc	Thành công	88.6%	Check-in
23:49:46 27/5/2026	24022414 — Nguyễn Hải Nam	Đang làm việc	Thành công	82.3%	Check-out
23:47:51 27/5/2026	24022414 — Nguyễn Hải Nam	Đang làm việc	Thành công	83.9%	Check-in
23:46:11 27/5/2026	24022480 — Nguyễn Thiên Trường	Đã nghỉ việc	Thành công	82.2%	Check-out
23:45:09 27/5/2026	24022480 — Nguyễn Thiên Trường	Đã nghỉ việc	Thành công	84.4%	Check-in

Figure 8: Giao diện nhật ký lịch sử ra vào và độ tin cậy trắc học

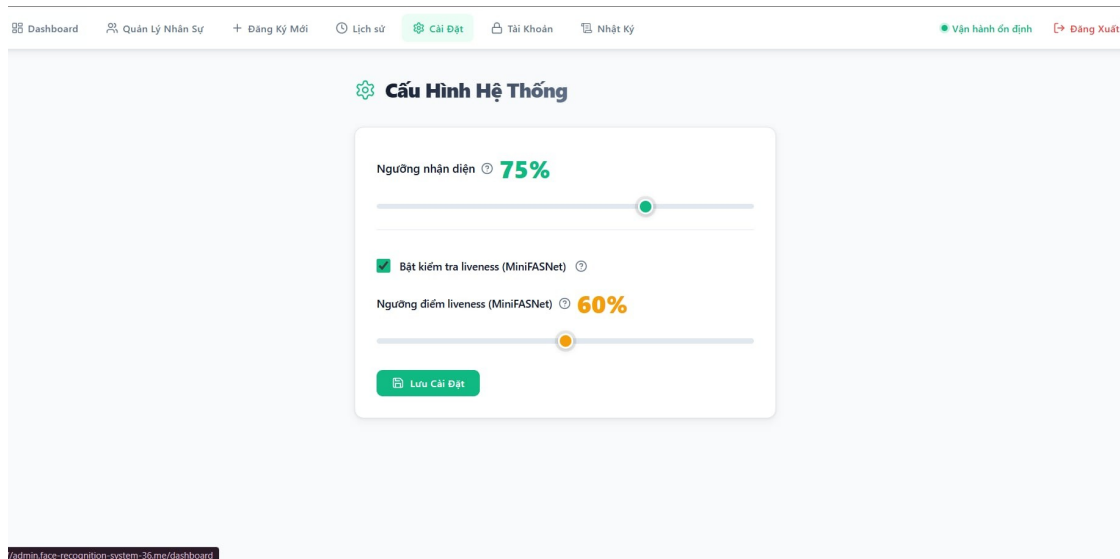


Figure 9: Giao diện cấu hình thiết lập ngưỡng thuật toán AI và Liveness

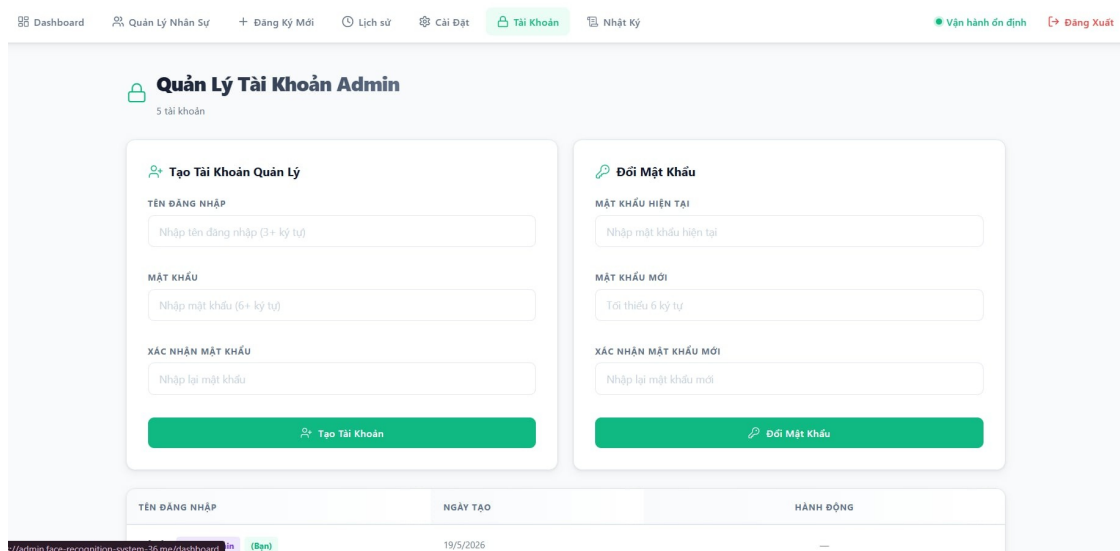


Figure 10: Giao diện quản lý danh sách và cấp phát tài khoản Admin

Dashboard Quản Lý Nhân Sự Đăng Ký Mới Lịch sử Cài Đặt Tài Khoản **Nhật Ký** Vận hành ổn định Đăng Xuất

Nhật Ký Hoạt Động

7 hoạt động được ghi nhận

LOẠI HÀNH ĐỘNG: Tất cả
 TỪ NGÀY: mm/dd/yyyy
 ĐẾN NGÀY: mm/dd/yyyy
Lọc Đặt lại

THỜI GIAN	NGƯỜI THAO TÁC	HÀNH ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG	CHI TIẾT
19:30:46 28/5/2026	admin	Tạo tài khoản quản lý	vietphu102	Tài khoản: vietphu102
23:23:02 27/5/2026	admin	Tạo tài khoản quản lý	truongnguyen	Tài khoản: truongnguyen
20:54:30 27/5/2026	admin	Tạo tài khoản quản lý	admin1	Tài khoản: admin1
20:01:11 27/5/2026	admin	Tạo tài khoản quản lý	hlong1006	Tài khoản: hlong1006
23:18:50 26/5/2026	admin	Xóa tài khoản	vietphu102	Tài khoản: vietphu102
22:03:29 26/5/2026	admin	Cập nhật cài đặt	Hệ thống	Ngưỡng nhận diện: 55% → 75%
22:01:20 26/5/2026	admin	Cập nhật cài đặt	Hệ thống	Ngưỡng nhận diện: 75% → 55%

admin@face-recognition-system-36.me/enrollment

Figure 11: Màn hình kiểm toán Audit Log ghi nhận lịch sử hành vi Admin

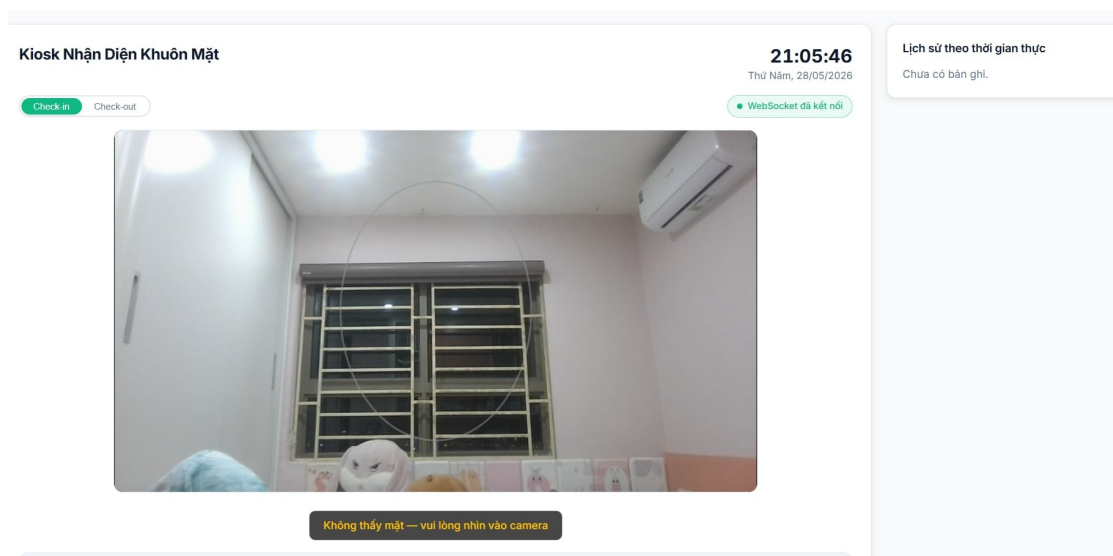


Figure 12: Giao diện vận hành thực tế tại trạm điểm danh Kiosk

5 Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa thành công Hệ thống điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt thời gian thực sử dụng kiến trúc tiên tiến Microservices. Hệ thống chứng minh tính thực tiễn cao nhờ vào việc đóng gói tự động bằng công nghệ container Docker, tối ưu hóa đường ống AI Pipeline cho tốc độ phản hồi nhanh, tích hợp cơ chế chống giả mạo an toàn cao và hệ thống sao lưu dự phòng đa tầng khép kín tự động.

5.2 Hạn chế và hướng cải tiến mở rộng

Mặc dù đạt được những thông số kiểm thử ấn tượng, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần tiếp tục nghiên cứu nâng cấp:

- Hệ thống hoạt động kém ổn định dưới điều kiện môi trường ánh sáng quá tối hoặc ánh sáng ngược gắt chiếu trực diện vào camera. Hướng giải quyết là tích hợp các thuật toán cân bằng sáng tự động (Histogram Equalization) tại lớp tiền xử lý của Frontend.
- Hiện tại hệ thống yêu cầu cấu hình thủ công tệp cấu hình `.env`. Hướng phát triển tiếp theo sẽ là xây dựng một trang cấu hình giao diện quản trị tập trung hóa bằng cách áp dụng công nghệ Service Registry & Discovery (ví dụ như Consul hoặc Vault) để quản lý cấu hình và mã hóa bảo mật thông tin tối ưu hơn.